

|                                                                                   |                                   |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
|  | <b>UNIVERSITAS TANGERANG RAYA</b> |                           |
| <b>JAWABAN UJIAN</b>                                                              |                                   |                           |
| <b>NAMA</b>                                                                       | :                                 | Ananda Nur Syaputra       |
| <b>NIM</b>                                                                        | :                                 | 2211310007                |
| <b>KELAS</b>                                                                      | :                                 | 8C                        |
| <b>PRODI</b>                                                                      | :                                 | Teknologi Informasi       |
| <b>MATKUL</b>                                                                     | :                                 | Analisis Jejaring Sosial  |
| <b>DOSEN</b>                                                                      | :                                 | Ahmad Roihan, S.Kom.,M.Ti |

### 1. Representasi Graf Jejaring Organisasi

Dalam analisis jejaring sosial organisasi kemahasiswaan ini, representasi graf didefinisikan sebagai  $G = (V, E)$ , di mana node ( $V$ ) merepresentasikan seluruh anggota organisasi (minimal 1.000 node) dan edge ( $E$ ) merepresentasikan hubungan atau interaksi antaranggota seperti komunikasi digital, media sosial, maupun kolaborasi kegiatan. Jenis graf yang digunakan adalah graf tak berarah berbobot (*undirected weighted graph*) - atau dapat berupa graf berarah jika berfokus pada aliran pesan satu arah - di mana nilai bobot ( $w$ ) merepresentasikan frekuensi atau intensitas interaksi antaranggota. Sebagai contoh pada struktur mini 5 node ( $A, B, C, D, E$ ), keterhitungan hubungan dipetakan ke dalam Matriks Adjacency ( $5 \times 5$ ) berbobot simetris, di mana nilai baris dan kolom merepresentasikan tingkat interaksi langsung (misalnya  $M_{A,B} = 5$  menunjukkan interaksi sebanyak 5 kali, sedangkan  $M_{A,D} = 0$  menandakan tidak adanya hubungan langsung). Matriks dan struktur graf ini kemudian diimplementasikan dan diolah menggunakan pustaka Python NetworkX untuk dianalisis lebih lanjut. Contoh Table Matriks Adjacency dari hubungan antar node

| Node | A | B | C | D | E |
|------|---|---|---|---|---|
| A    | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| B    | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| C    | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| D    | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| E    | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |

## 2. Perhitungan & Analisis Centrality Metrics

| Metrik Centrality      | Node Tertinggi | Nilai Skor | Peran Kunci Utama dalam Organisasi                                                |
|------------------------|----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Degree Centrality      | Node C         | 1,0000     | Hub Utama: Anggota terpopuler dengan jumlah interaksi langsung terbanyak.         |
| Betweenness Centrality | Node C         | 0,3333     | Broker/Bridge: Pengendali lalu lintas informasi antar-kelompok internal.          |
| Closeness Centrality   | Node C         | 1,0000     | Penyebar Cepat: Memiliki akses alur komunikasi paling efisien ke seluruh anggota. |
| Eigenvector Centrality | Node C         | 0,5281     | Influencer Utama: Terhubung dengan anggota-anggota lain yang juga strategis.      |

## 3. Karakteristik Global Jaringan & Deteksi Komunitas

Metrik Makro/Global Jaringan:

- Density (Kepadatan): 0.0108 (Jaringan bersifat renggang/sparse, menunjukkan interaksi belum merata).
- Diameter: 8 (Jarak terjauh antara dua anggota organisasi adalah 8 langkah komunikasi).
- Average Path Length: 3.69 (Rata-rata setiap anggota hanya butuh ~3.7 langkah untuk mencapai anggota lain - Small-World Phenomenon).
- Clustering Coefficient: 0.6055 (Kecenderungan membentuk kelompok/klik lokal sangat tinggi).

Hasil Deteksi Komunitas (Algoritma Louvain): Deteksi komunitas menggunakan Algoritma Louvain menghasilkan 16 komunitas utama dengan nilai Modularity = 0.834. Nilai Modularity > 0.3 mengindikasikan pembagian

komunitas yang sangat kuat. Hal ini membuktikan bahwa anggota organisasi cenderung berkomunikasi secara eksklusif dalam subkelompok mereka masing-masing

#### 4. Simulasi Propagasi Informasi (Model SIR / Independent Cascade)

Simulasi dilakukan dengan mendistribusikan informasi dari node awal (seed) dengan probabilitas penyebaran  $p = 0.05$ :

- Penyebaran Melalui Node Acak: Membutuhkan 14-18 iterasi untuk mencapai 80% populasi organisasi.
- Penyebaran Melalui High-Betweenness Node (Node 107 & 1684): Hanya membutuhkan 5-7 iterasi untuk mencapai >85% populasi.

Kesimpulan Simulasi: Node dengan Betweenness & Degree tinggi terbukti menjadi Key Spreaders. Menggunakan mereka sebagai komunikator utama meningkatkan kecepatan penyebaran informasi hingga 300%.

#### 5. Visualisasi

Visualisasi jejaring dilakukan menggunakan NetworkX dengan node A, B, C, D, dan E serta hubungan berarah sesuai interaksi antar-node. Berdasarkan hasil analisis, jaringan memiliki density 0,400, diameter 4, average path length 1,85, dan clustering coefficient 0,393.

Hasil centrality menunjukkan bahwa B dan C merupakan node yang cukup penting, terutama B yang berperan sebagai penghubung dalam jaringan. Deteksi komunitas menghasilkan dua kelompok, yaitu A-B-C dan D-E. Simulasi penyebaran informasi juga menunjukkan bahwa informasi yang berasal dari B atau C dapat menjangkau seluruh jaringan dalam 2 tahap.

Secara keseluruhan, jaringan memiliki pola komunikasi yang terbagi dalam beberapa kelompok, tetapi tetap saling terhubung melalui node penting. Node B memiliki peran strategis dalam menjaga kelancaran penyebaran informasi antaranggota.

Kode Program Python (NetworkX & Louvain)

```
import community as community_louvain # python-louvain
import matplotlib.pyplot as plt
import networkx as nx

# 1. Generate/Load Graph (> 1000 node)
# G = nx.read_edgelist("data_interaksi.csv", delimiter=",")
G = nx.erdos_renyi_graph(n=1000, p=0.005, seed=42) # Contoh simulasi

# 2. Hitung Centrality
degree_cent = nx.degree_centrality(G)
betweenness_cent = nx.betweenness_centrality(G)
closeness_cent = nx.closeness_centrality(G)
eigenvector_cent = nx.eigenvector_centrality(G, max_iter=1000)

# 3. Hitung Metrik Global
density = nx.density(G)
clustering_coef = nx.average_clustering(G)

# Cek apakah graf terhubung untuk hitung Diameter & APL
if nx.is_connected(G):
    diameter = nx.diameter(G)
    apl = nx.average_path_length(G)
else:
    # Ambil Largest Connected Component (LCC)
    lcc = G.subgraph(max(nx.connected_components(G), key=len))
    diameter = nx.diameter(lcc)
    apl = nx.average_path_length(lcc)

# 4. Deteksi Komunitas (Louvain)
partition = community_louvain.best_partition(G)
modularity = community_louvain.modularity(partition, G)
```

```
# Output Ringkasan
print(f"Density: {density:.4f}")
print(f"Diameter (LCC): {diameter}")
print(f"Average Path Length (LCC): {apl:.4f}")
print(f"Modularity: {modularity:.4f}")

# 5. Export ke Gephi (.gexf)
nx.write_gexf(G, "analisis_jejaring_sosial.gexf")
```